

PROYECTO 13

SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Metodología de desarrollo: Scrum

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un Sistema de Gestión de Farmacia orientado a facilitar la administración de medicamentos, el control del inventario, el registro de ventas, la gestión de recetas médicas y la generación de alertas relacionadas con el stock y las fechas de vencimiento de los productos.

La gestión adecuada de una farmacia requiere mantener información actualizada sobre los medicamentos disponibles, sus cantidades, precios, fechas de vencimiento y condiciones de venta. El manejo manual de esta información puede generar errores, dificultades para consultar los productos disponibles y problemas relacionados con el control de inventario.

Por esta razón, se propone el desarrollo de un sistema informático que permita centralizar y organizar la información de la farmacia. El sistema contará con diferentes tipos de usuarios, entre ellos el administrador, el farmacéutico y el cajero, cada uno con funciones específicas de acuerdo con sus responsabilidades dentro del establecimiento.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite dividir el desarrollo del sistema en iteraciones cortas denominadas Sprints. Esta metodología facilita la organización del trabajo, la entrega progresiva de funcionalidades, la identificación temprana de errores y la incorporación de mejoras durante el desarrollo del proyecto.

El sistema será desarrollado de manera incremental, comenzando por la gestión de usuarios, medicamentos e inventario, continuando con las ventas, recetas y vencimientos, y finalizando con el sistema de alertas, reportes y pruebas generales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en desarrollar un Sistema de Gestión de Farmacia que permita administrar de manera organizada las principales operaciones relacionadas con la comercialización y control de medicamentos.

El sistema permitirá registrar y consultar información de los medicamentos disponibles, controlar las cantidades existentes en inventario, establecer niveles mínimos de stock y registrar las ventas realizadas.

También permitirá gestionar recetas médicas para aquellos medicamentos que requieran prescripción, así como controlar las fechas de vencimiento de los productos almacenados.

Una de las funcionalidades principales será la generación de alertas. El sistema podrá identificar medicamentos cuyo stock se encuentre por debajo del nivel mínimo establecido y productos que se encuentren próximos a su fecha de vencimiento.

El sistema contará con tres tipos principales de usuarios:

- **Administrador:** encargado de administrar usuarios, medicamentos, inventario, ventas y reportes.
- **Farmacéutico:** responsable de gestionar medicamentos, inventario, recetas y alertas.
- **Cajero:** encargado principalmente del registro y gestión de las ventas.

El proyecto será desarrollado utilizando programación orientada a objetos, aplicando principios de modularidad y separación de responsabilidades. La información podrá organizarse mediante archivos de datos y posteriormente podrá adaptarse a una base de datos si el proyecto evoluciona hacia una aplicación de mayor escala.

PROBLEMA A RESOLVER

Las farmacias manejan diariamente una gran cantidad de información relacionada con medicamentos, inventarios, ventas y recetas médicas. Cuando estos procesos se realizan de forma manual o mediante herramientas que no están integradas, pueden presentarse dificultades para mantener actualizada la información.

Entre los principales problemas que se pretenden solucionar se encuentran:

- Dificultad para conocer rápidamente el stock disponible.
- Falta de control sobre los niveles mínimos de inventario.
- Riesgo de mantener medicamentos próximos a vencer sin identificarlos oportunamente.
- Registro manual de las ventas.
- Dificultad para consultar el historial de operaciones.
- Falta de control organizado de las recetas médicas.
- Ausencia de alertas automáticas.
- Posibles errores en el registro y actualización de información.

El sistema propuesto busca centralizar estos procesos y proporcionar una herramienta que permita mejorar la organización y el control de las operaciones de la farmacia.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Gestión de Farmacia que permita administrar medicamentos, controlar el inventario, registrar ventas, gestionar recetas médicas y generar alertas relacionadas con el stock mínimo y las fechas de vencimiento, utilizando la metodología Scrum para organizar el proceso de desarrollo.

Objetivos específicos

1. Diseñar un catálogo de medicamentos que permita registrar y consultar la información de los productos disponibles.
2. Implementar un sistema de control de inventario que permita conocer las existencias de cada medicamento.
3. Establecer niveles mínimos de stock para identificar oportunamente los productos que requieren reposición.
4. Desarrollar un módulo para registrar y consultar las ventas realizadas.
5. Implementar la gestión de recetas médicas asociadas a los medicamentos que requieran prescripción.
6. Incorporar un mecanismo para identificar medicamentos próximos a su fecha de vencimiento.
7. Implementar un sistema de alertas para informar sobre medicamentos con stock bajo o próximos a vencer.
8. Establecer diferentes niveles de acceso de acuerdo con los roles de administrador, farmacéutico y cajero.
9. Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de los módulos principales.
10. Aplicar la metodología Scrum mediante la planificación y ejecución de tres Sprints.

JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCRUM

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Farmacia se selecciona la metodología Scrum debido a que permite organizar el proyecto mediante ciclos de trabajo cortos y controlados denominados Sprints.

El sistema está compuesto por diferentes módulos que pueden desarrollarse progresivamente. Esta característica permite dividir el proyecto en funcionalidades independientes y priorizarlas de acuerdo con su importancia para el funcionamiento general del sistema.

Durante el primer Sprint se desarrollarán las funcionalidades relacionadas con usuarios, medicamentos, catálogo e inventario. En el segundo Sprint se implementarán las operaciones de ventas, recetas médicas y control de vencimientos mediante FEFO. Finalmente, en el tercer Sprint se desarrollarán las alertas, los reportes y las pruebas generales del sistema.

La utilización de Scrum permitirá realizar revisiones periódicas del avance del proyecto y detectar errores o necesidades de mejora antes de finalizar todo el desarrollo. Además, facilita la organización de las tareas y permite llevar un seguimiento de las funcionalidades pendientes, en desarrollo y terminadas.

Por estas razones, Scrum se considera una metodología adecuada para el proyecto, ya que permite desarrollar el sistema de forma incremental, organizada y orientada a la entrega progresiva de funcionalidades.

ALCANCE DEL PROYECTO

El Sistema de Gestión de Farmacia tendrá como alcance la administración de las principales operaciones internas relacionadas con los medicamentos y sus ventas.

El sistema incluirá:

- Gestión de usuarios y roles.
- Registro y consulta de medicamentos.
- Control de inventario.
- Control de stock mínimo.
- Registro de ventas.
- Gestión de recetas médicas.
- Control de fechas de vencimiento.
- Generación de alertas.
- Consulta de información.
- Generación de reportes básicos.
- Validación de información ingresada.
- Pruebas funcionales de los módulos desarrollados.

En una etapa posterior, el sistema podría ampliarse para incorporar funcionalidades como integración con bases de datos externas, facturación electrónica, proveedores, compras, lectores de códigos de barras, copias de seguridad automáticas y acceso mediante una aplicación web.

USUARIOS DEL SISTEMA

7.1 Administrador

El administrador tendrá los permisos necesarios para gestionar la configuración general del sistema y supervisar las operaciones.

Sus principales funciones serán:

- Registrar usuarios.
- Modificar usuarios.
- Gestionar medicamentos.
- Consultar inventario.
- Configurar niveles mínimos de stock.

- Consultar ventas.
- Generar reportes.
- Consultar alertas.

Farmacéutico

El farmacéutico tendrá funciones relacionadas principalmente con la gestión de medicamentos, inventario y recetas.

Sus principales funciones serán:

- Consultar medicamentos.
- Registrar medicamentos.
- Actualizar información del inventario.
- Consultar medicamentos próximos a vencer.
- Gestionar recetas médicas.
- Consultar alertas de stock.
- Consultar alertas de vencimiento.

Cajero

El cajero será responsable principalmente del proceso de venta.

Sus funciones serán:

- Consultar medicamentos disponibles.
- Consultar precios.
- Registrar ventas.
- Registrar los medicamentos incluidos en cada venta.
- Consultar la disponibilidad de productos.
- Actualizar el inventario mediante el registro de las ventas.

MÓDULOS PRINCIPALES

El sistema estará dividido en los siguientes módulos:

Módulo de usuarios

Permitirá registrar y administrar los usuarios del sistema y asignarles un rol.

Módulo de medicamentos

Permitirá registrar, consultar, modificar y administrar la información correspondiente a los medicamentos.

Módulo de inventario

Permitirá controlar las cantidades disponibles y establecer los niveles mínimos de stock.

Módulo de ventas

Permitirá registrar las ventas realizadas y actualizar automáticamente las cantidades disponibles en inventario.

Módulo de recetas médicas

Permitirá registrar y consultar las recetas relacionadas con medicamentos que requieran prescripción.

Módulo de vencimientos

Permitirá identificar medicamentos cuya fecha de vencimiento se encuentre próxima.

Módulo de alertas

Permitirá generar avisos cuando se detecten situaciones que requieran atención, principalmente:

- Stock por debajo del mínimo.
- Medicamentos próximos a vencer.

Módulo de reportes

Permitirá consultar información resumida sobre las operaciones realizadas, inventario y ventas.

PLAN GENERAL DE SPRINTS

Sprint	Objetivo	Principales funcionalidades
Sprint 1	Construir la base del sistema	Usuarios, medicamentos, catálogo, inventario y stock mínimo
Sprint 2	Implementar las operaciones principales	Ventas, detalles de venta, recetas, lotes, FEFO y vencimientos
Sprint 3	Completar y validar el sistema	Alertas, reportes, pruebas y correcciones

Roles del equipo Scrum

Para este proyecto se definirán los tres roles principales establecidos por Scrum.

Product Owner

El **Product Owner** será responsable de representar las necesidades de los usuarios de la farmacia y establecer las prioridades del sistema.

Sus principales responsabilidades serán:

- Definir las funcionalidades que debe tener el sistema.
- Elaborar y mantener actualizado el Product Backlog.
- Establecer la prioridad de las historias de usuario.
- Verificar que las funcionalidades desarrolladas cumplan los criterios de aceptación.
- Validar que el sistema satisfaga los objetivos del proyecto.

Aplicación al proyecto:

El Product Owner priorizará funcionalidades como el control de inventario, registro de ventas y generación de alertas, debido a su importancia para el funcionamiento de la farmacia.

Scrum Master

El **Scrum Master** será responsable de facilitar la aplicación de Scrum durante el desarrollo del proyecto.

Sus principales responsabilidades serán:

- Facilitar la planificación de los Sprints.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las tareas.
- Identificar obstáculos durante el desarrollo.
- Promover el cumplimiento de las prácticas de Scrum.
- Facilitar las reuniones de Sprint Review y Sprint Retrospective.
- Ayudar a mantener organizado el trabajo del equipo.

Aplicación al proyecto:

El Scrum Master realizará el seguimiento de las tareas definidas para cada Sprint y verificará que el trabajo avance de acuerdo con la planificación establecida.

Equipo de desarrollo

El **Equipo de Desarrollo** será responsable de analizar, diseñar, programar y probar las funcionalidades del sistema.

Sus principales responsabilidades serán:

- Diseñar la estructura del sistema.
- Desarrollar las clases y módulos.
- Implementar las funcionalidades.
- Diseñar y administrar la información del sistema.
- Realizar pruebas.
- Corregir errores.

- Mantener actualizada la documentación técnica.

Aplicación al proyecto:

El equipo desarrollará progresivamente los módulos de usuarios, medicamentos, inventario, ventas, recetas, vencimientos, alertas y reportes.

Product Backlog

El **Product Backlog** es la lista priorizada de funcionalidades que deberán desarrollarse para completar el Sistema de Gestión de Farmacia.

Las funcionalidades se expresarán mediante **historias de usuario**, utilizando la estructura: **Como** [tipo de usuario], **quiero** [funcionalidad], **para** [beneficio].

Product Backlog general

ID	Historia de usuario	Prioridad	Sprint
HU01	Registrar usuarios del sistema	Alta	1
HU02	Iniciar sesión según el rol	Alta	1
HU03	Registrar medicamentos	Alta	1
HU04	Consultar catálogo de medicamentos	Alta	1
HU05	Actualizar información de medicamentos	Media	1
HU06	Controlar inventario	Alta	1
HU07	Establecer stock mínimo	Alta	1
HU08	Registrar ventas	Alta	2
HU09	Registrar detalles de una venta	Alta	2
HU10	Actualizar inventario después de una venta	Alta	2
HU11	Gestionar recetas médicas	Alta	2
HU12	Identificar medicamentos que requieren receta	Alta	2
HU13	Controlar fechas de vencimiento	Alta	2
HU14	Generar alertas de stock mínimo	Alta	3
HU15	Generar alertas de vencimiento	Alta	3
HU16	Consultar historial de ventas	Media	3
HU17	Generar reportes básicos	Media	3
HU18	Validar información ingresada	Alta	3
HU19	Gestionar errores del sistema	Media	3
HU20	Realizar pruebas funcionales	Alta	3

Historias de usuario y criterios de aceptación

HU01 — Registrar usuarios

Historia:

Como administrador, quiero registrar usuarios en el sistema para permitir que cada empleado tenga acceso de acuerdo con su función.

Criterios de aceptación:

- El administrador puede registrar un nuevo usuario.
- El usuario debe tener nombre, identificación, usuario y contraseña.
- Debe asignarse un rol.
- El sistema debe impedir registros con datos obligatorios vacíos.
- El sistema debe informar si el usuario fue registrado correctamente.

Prioridad: Alta

Sprint: 1

HU02 — Iniciar sesión según el rol

Historia:

Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión para acceder únicamente a las funciones correspondientes a mi rol.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita usuario y contraseña.
- Las credenciales deben ser verificadas.
- El sistema identifica el rol del usuario.
- Cada rol tendrá acceso a las funciones correspondientes.
- Si las credenciales son incorrectas, se mostrará un mensaje de error.

Prioridad: Alta

Sprint: 1

HU03 — Registrar medicamentos

Historia:

Como farmacéutico, quiero registrar medicamentos para mantener actualizado el catálogo de productos de la farmacia.

Criterios de aceptación:

- Se puede registrar un medicamento.
- Debe incluir código, nombre, principio activo, laboratorio, precio y fecha de vencimiento.
- Se debe indicar la cantidad disponible.
- Se debe establecer el stock mínimo.
- Se debe indicar si requiere receta médica.
- No se deben permitir códigos duplicados.

Prioridad: Alta

Sprint: 1

HU04 — Consultar catálogo**Historia:**

Como farmacéutico, quiero consultar el catálogo de medicamentos para conocer los productos disponibles.

Criterios de aceptación:

- Se pueden visualizar los medicamentos registrados.
- Se puede buscar por código o nombre.
- Se muestra la información principal del medicamento.
- Se muestra su disponibilidad.

Prioridad: Alta

Sprint: 1

HU05 — Actualizar medicamentos**Historia:**

Como administrador, quiero modificar la información de un medicamento para mantener actualizados sus datos.

Criterios de aceptación:

- Se puede seleccionar un medicamento existente.
- Se pueden modificar sus datos permitidos.
- El sistema valida la información modificada.
- Los cambios quedan almacenados.

Prioridad: Media

Sprint: 1

HU06 — Controlar inventario

Historia:

Como farmacéutico, quiero consultar y controlar el inventario para conocer las cantidades disponibles.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la cantidad disponible.
- El inventario se actualiza cuando se registra una venta.
- No se puede vender una cantidad superior al stock disponible.
- El sistema permite identificar productos con existencias bajas.

Prioridad: Alta

Sprint: 1

HU07 — Establecer stock mínimo

Historia:

Como administrador, quiero establecer un stock mínimo para cada medicamento para identificar cuándo es necesario realizar una reposición.

Criterios de aceptación:

- Se puede definir un valor mínimo.
- El valor debe ser numérico y no negativo.
- El sistema compara el stock actual con el mínimo.
- Cuando el stock está por debajo del mínimo, se genera una alerta.

Prioridad: Alta

Sprint: 1

Sprint 2

HU08 — Registrar ventas

Historia:

Como cajero, quiero registrar las ventas de medicamentos para mantener un historial de las operaciones realizadas.

Criterios de aceptación:

- Se puede iniciar una nueva venta.
- Se pueden agregar medicamentos.
- Se registra la fecha.

- Se calcula el total.
- Se almacena la venta.

Prioridad: Alta

Sprint: 2

HU09 — Registrar detalles de una venta

Historia:

Como cajero, quiero agregar diferentes medicamentos a una venta para registrar correctamente los productos adquiridos.

Criterios de aceptación:

- Una venta puede contener varios medicamentos.
- Se registra la cantidad de cada medicamento.
- Se calcula el subtotal.
- Se calcula el total de la venta.

Prioridad: Alta

Sprint: 2

HU10 — Actualizar inventario después de una venta

Historia:

Como sistema, quiero descontar automáticamente del inventario los medicamentos vendidos para mantener actualizadas las existencias.

Criterios de aceptación:

- El stock se reduce después de confirmar una venta.
- La cantidad descontada corresponde a la cantidad vendida.
- No se permite vender productos sin existencia suficiente.
- El nuevo stock queda almacenado.

Prioridad: Alta

Sprint: 2

HU11 — Gestionar recetas médicas

Historia:

Como farmacéutico, quiero registrar y consultar recetas médicas para controlar la dispensación de medicamentos que requieren prescripción.

Criterios de aceptación:

- Se puede registrar una receta.

- La receta contiene información básica del paciente y del medicamento.
- Se puede consultar una receta registrada.
- La receta puede asociarse con una venta cuando corresponda.

Prioridad: Alta

Sprint: 2

HU12 — Identificar medicamentos que requieren receta

Historia:

Como farmacéutico, quiero identificar qué medicamentos requieren receta para controlar su dispensación.

Criterios de aceptación:

- Cada medicamento indica si requiere receta.
- El sistema identifica esta condición durante el proceso correspondiente.
- Si el medicamento requiere receta, el sistema solicita la información necesaria.

Prioridad: Alta

Sprint: 2

HU13 — Controlar vencimientos

Historia:

Como farmacéutico, quiero consultar las fechas de vencimiento de los medicamentos para identificar productos próximos a vencer.

Criterios de aceptación:

- Cada medicamento posee una fecha de vencimiento.
- El sistema puede comparar la fecha actual con la fecha de vencimiento.
- Se identifican los medicamentos próximos a vencer.
- Los productos vencidos pueden identificarse.

Prioridad: Alta

Sprint: 2

Sprint 3

HU14 — Alertas de stock mínimo

Historia:

Como farmacéutico, quiero recibir alertas cuando un medicamento esté por debajo del stock mínimo para realizar oportunamente su reposición.

Criterios de aceptación:

- El sistema compara el stock actual con el mínimo.
- Se genera una alerta cuando el stock está por debajo del mínimo.
- La alerta identifica el medicamento.
- La alerta puede ser consultada por el usuario autorizado.

Prioridad: Alta

Sprint: 3

HU15 — Alertas de vencimiento

Historia:

Como farmacéutico, quiero recibir alertas de medicamentos próximos a vencer para tomar las medidas correspondientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema verifica las fechas de vencimiento.
- Se define un período para considerar un medicamento como próximo a vencer.
- Se genera una alerta.
- La alerta identifica el medicamento y su fecha de vencimiento.

Prioridad: Alta

Sprint: 3

HU16 — Historial de ventas

Historia:

Como administrador, quiero consultar el historial de ventas para conocer las operaciones realizadas.

Criterios de aceptación:

- Se pueden consultar las ventas registradas.
- Cada venta muestra fecha, productos y total.
- Se pueden consultar ventas anteriores.

Prioridad: Media

Sprint: 3

HU17 — Generar reportes

Historia:

Como administrador, quiero generar reportes básicos para analizar la información de la farmacia.

Criterios de aceptación:

- Se puede consultar un reporte de inventario.
- Se puede consultar un reporte de ventas.
- Se puede consultar información sobre medicamentos con alertas.
- La información mostrada debe corresponder a los datos registrados.

Prioridad: Media

Sprint: 3

HU18 — Validar información

Historia:

Como usuario, quiero que el sistema valide los datos ingresados para evitar errores en la información almacenada.

Criterios de aceptación:

- Los campos obligatorios deben ser validados.
- Los valores numéricos deben aceptar únicamente datos válidos.
- Las fechas deben tener un formato correcto.
- No se deben permitir datos inconsistentes.

Prioridad: Alta

Sprint: 3

HU19 — Gestionar errores

Historia:

Como usuario, quiero recibir mensajes claros cuando ocurra un error para saber cómo corregir la operación.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra mensajes comprensibles.
- Los errores no deben provocar el cierre inesperado del programa.
- El usuario puede intentar nuevamente la operación.

Prioridad: Media

Sprint: 3

HU20 — Realizar pruebas funcionales

Historia:

Como equipo de desarrollo, quiero realizar pruebas funcionales para verificar que los módulos del sistema cumplan los requisitos establecidos.

Criterios de aceptación:

- Se realizan pruebas positivas.
- Se realizan pruebas negativas.
- Se registran los resultados.
- Los errores encontrados son corregidos.
- Se verifica nuevamente el funcionamiento después de las correcciones.

Prioridad: Alta

Sprint: 3

Priorización del Product Backlog

Para organizar el desarrollo se utilizarán tres niveles de prioridad:

Alta: funcionalidades esenciales para que el sistema pueda cumplir su propósito principal.

Media: funcionalidades importantes que complementan el sistema, pero que no impiden su funcionamiento básico.

En este proyecto, las funcionalidades de mayor prioridad serán:

1. Gestión de medicamentos.
2. Control de inventario.
3. Control de stock mínimo.
4. Registro de ventas.
5. Actualización automática del inventario.
6. Gestión de recetas.
7. Control de vencimientos.
8. Alertas de stock.
9. Alertas de vencimiento.
10. Validación de información.

De esta manera, el desarrollo comenzará por las funcionalidades que constituyen la base del sistema y posteriormente incorporará las características complementarias.

Distribución del Product Backlog por Sprint

Finalmente, nuestro Product Backlog queda distribuido de la siguiente manera:

Sprint 1 — Base del sistema

HU01 – HU07

- Usuarios.
- Inicio de sesión.
- Medicamentos.
- Catálogo.
- Actualización de medicamentos.
- Inventario.
- Stock mínimo.

Sprint 2 — Operaciones de farmacia

HU08 – HU13

- Ventas.
- Detalles de venta.
- Actualización del inventario.
- Recetas médicas.
- Medicamentos con receta.
- Vencimientos.

Sprint 3 — Alertas, reportes y calidad

HU14 – HU20

- Alertas de stock.
- Alertas de vencimiento.
- Historial de ventas.
- Reportes.
- Validaciones.
- Manejo de errores.
- Pruebas funcionales.

Sprint Planning

El Sprint Planning tiene como propósito definir qué funcionalidades serán desarrolladas durante cada Sprint y qué tareas serán necesarias para cumplir el objetivo establecido.

Para el proyecto se han definido **tres Sprints**, cada uno con una duración estimada de dos semanas. La duración puede ajustarse dependiendo del ritmo de desarrollo.

Sprint 1 — Base del sistema

Objetivo del Sprint

Desarrollar la estructura inicial del Sistema de Gestión de Farmacia, implementando la gestión de usuarios, medicamentos, catálogo e inventario.

Historias seleccionadas

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU01	Registrar usuarios del sistema	Alta
HU02	Iniciar sesión según el rol	Alta
HU03	Registrar medicamentos	Alta
HU04	Consultar catálogo de medicamentos	Alta
HU05	Actualizar información de medicamentos	Media
HU06	Controlar inventario	Alta
HU07	Establecer stock mínimo	Alta

Tareas del Sprint 1

ID	Tarea	Historia relacionada
T01	Crear estructura inicial del proyecto	HU01-HU07
T02	Crear clase Usuario	HU01
T03	Crear roles Administrador, Farmacéutico y Cajero	HU01-HU02
T04	Implementar inicio de sesión	HU02
T05	Crear clase Medicamento	HU03
T06	Implementar registro de medicamentos	HU03
T07	Implementar consulta del catálogo	HU04
T08	Implementar modificación de medicamentos	HU05
T09	Crear módulo de inventario	HU06
T10	Implementar actualización de cantidades	HU06
T11	Implementar configuración de stock mínimo	HU07
T12	Implementar validaciones básicas	HU01-HU07
T13	Realizar pruebas iniciales	HU01-HU07

Resultado esperado

Al finalizar el Sprint 1, el sistema deberá permitir:

- Iniciar sesión.
- Identificar el rol del usuario.
- Registrar medicamentos.
- Consultar medicamentos.
- Modificar información.
- Consultar existencias.
- Actualizar el inventario.
- Establecer stock mínimo.

Sprint 2 — Operaciones principales

Objetivo del Sprint

Implementar las operaciones principales de la farmacia relacionadas con ventas, recetas médicas y control de fechas de vencimiento.

Historias seleccionadas

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU08	Registrar ventas	Alta
HU09	Registrar detalles de una venta	Alta
HU10	Actualizar inventario después de una venta	Alta
HU11	Gestionar recetas médicas	Alta
HU12	Identificar medicamentos que requieren receta	Alta
HU13	Controlar fechas de vencimiento	Alta

Tareas del Sprint 2

ID	Tarea	Historia relacionada
T01	Crear clase Venta	HU08
T02	Crear clase DetalleVenta	HU09
T03	Diseñar proceso de registro de ventas	HU08
T04	Agregar medicamentos a una venta	HU09
T05	Calcular subtotales	HU09
T06	Calcular total de la venta	HU08-HU09
T07	Validar disponibilidad de medicamentos	HU10
T08	Descontar automáticamente el stock	HU10
T09	Crear clase Receta	HU11

ID	Tarea	Historia relacionada
T10	Registrar recetas médicas	HU11
T11	Asociar recetas con medicamentos	HU11-HU12
T12	Validar medicamentos que requieren receta	HU12
T13	Registrar fechas de vencimiento	HU13
T14	Implementar consulta de vencimientos	HU13
T15	Identificar medicamentos vencidos	HU13
T16	Realizar pruebas de ventas y recetas	HU08-HU13

Resultado esperado

Al finalizar el Sprint 2, el sistema deberá permitir:

- Registrar una venta.
- Agregar diferentes medicamentos a una venta.
- Calcular el total.
- Verificar el stock antes de vender.
- Descontar automáticamente las unidades vendidas.
- Registrar recetas.
- Identificar medicamentos que requieren receta.
- Consultar fechas de vencimiento.
- Identificar medicamentos vencidos o próximos a vencer.

Sprint 3 — Alertas, reportes y pruebas

Objetivo del Sprint

Completar las funcionalidades del sistema mediante la implementación de alertas, consultas, reportes, validaciones y pruebas generales.

Historias seleccionadas

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU14	Generar alertas de stock mínimo	Alta
HU15	Generar alertas de vencimiento	Alta
HU16	Consultar historial de ventas	Media
HU17	Generar reportes básicos	Media
HU18	Validar información ingresada	Alta
HU19	Gestionar errores del sistema	Media
HU20	Realizar pruebas funcionales	Alta

Tareas del Sprint 3

ID	Tarea	Historia relacionada
T01	Crear clase Alerta	HU14-HU15
T02	Implementar detección de stock bajo	HU14
T03	Generar alerta de stock mínimo	HU14
T04	Implementar detección de próximos vencimientos	HU15
T05	Generar alerta de vencimiento	HU15
T06	Crear consulta de historial de ventas	HU16
T07	Diseñar reporte de inventario	HU17
T08	Diseñar reporte de ventas	HU17
T09	Diseñar reporte de alertas	HU17
T10	Implementar validaciones generales	HU18
T11	Implementar manejo de errores	HU19
T12	Realizar pruebas positivas	HU20
T13	Realizar pruebas negativas	HU20
T14	Corregir errores encontrados	HU20
T15	Realizar pruebas finales	HU20
T16	Preparar documentación técnica	HU20

Resultado esperado

Al finalizar el Sprint 3, el sistema deberá contar con:

- Alertas de stock mínimo.
- Alertas de vencimiento.
- Historial de ventas.
- Reportes básicos.
- Validaciones.
- Manejo de errores.
- Pruebas funcionales.
- Correcciones de errores.
- Documentación técnica.

Resumen del Sprint Planning

Sprint	Objetivo	Historias	Resultado
Sprint 1	Construir la base del sistema	HU01-HU07	Usuarios, medicamentos, catálogo, inventario y stock mínimo
Sprint 2	Implementar las operaciones principales	HU08-HU13	Ventas, detalles de venta, recetas, lotes, FEFO y vencimientos
Sprint 3	Completar y validar el sistema	HU14-HU20	Alertas, reportes y pruebas

Sprint Backlog

Sprint Backlog — Sprint 1

Objetivo

Desarrollar la estructura básica del sistema y las funcionalidades relacionadas con usuarios, medicamentos e inventario.

Tablero inicial

Por hacer	En progreso	Hecho
Crear estructura del proyecto	—	—
Crear clase Usuario	—	—
Crear roles del sistema	—	—
Implementar inicio de sesión	—	—
Crear clase Medicamento	—	—
Implementar registro de medicamentos	—	—
Implementar consulta de medicamentos	—	—
Implementar modificación de medicamentos	—	—
Crear módulo de inventario	—	—
Implementar actualización de stock	—	—
Implementar stock mínimo	—	—
Implementar validaciones básicas	—	—
Realizar pruebas iniciales	—	—

Descripción de las tareas

1. Crear estructura del proyecto

Organizar las carpetas y archivos necesarios para separar modelos, servicios, interfaz y almacenamiento de datos.

2. Crear clase Usuario

Definir los atributos y métodos necesarios para representar a los usuarios.

3. Crear roles del sistema

Implementar los roles:

- Administrador.
- Farmacéutico.
- Cajero.

4. Implementar inicio de sesión

Permitir que los usuarios ingresen al sistema utilizando sus credenciales.

5. Crear clase Medicamento

Definir los atributos principales del medicamento:

- Código.
- Nombre.
- Principio activo.
- Laboratorio.
- Precio.
- Stock.
- Stock mínimo.
- Fecha de vencimiento.
- Requiere receta.

6. Implementar registro de medicamentos

Permitir registrar nuevos medicamentos.

7. Implementar consulta de medicamentos

Permitir buscar y visualizar medicamentos registrados.

8. Implementar modificación de medicamentos

Permitir actualizar la información de medicamentos existentes.

9. Crear módulo de inventario

Implementar las funciones necesarias para consultar y administrar las existencias.

10. Implementar actualización de stock

Permitir aumentar o disminuir las cantidades disponibles.

11. Implementar stock mínimo

Permitir establecer la cantidad mínima que debe mantenerse de cada medicamento.

12. Implementar validaciones básicas

Evitar datos vacíos, valores inválidos y códigos duplicados.

13. Realizar pruebas iniciales

Verificar que las funcionalidades desarrolladas funcionen correctamente.

Sprint Backlog — Sprint 2

Objetivo

Implementar las operaciones principales de la farmacia: ventas, recetas médicas y control de vencimientos.

Tablero inicial

Por hacer	En progreso	Hecho
Crear clase Venta	—	—
Crear clase DetalleVenta	—	—
Diseñar proceso de venta	—	—
Agregar medicamentos a una venta	—	—
Calcular subtotales	—	—
Calcular total de venta	—	—
Verificar disponibilidad	—	—
Descontar stock automáticamente	—	—
Crear clase Receta	—	—
Registrar recetas médicas	—	—
Asociar receta y medicamento	—	—
Validar medicamentos con receta	—	—
Registrar fechas de vencimiento	—	—
Consultar vencimientos	—	—
Identificar medicamentos vencidos	—	—
Realizar pruebas	—	—
Crear clase Lote y asociarla con Medicamento.	—	—
Implementar FEFO para seleccionar lotes por fecha de vencimiento ascendente.	—	—
Registrar el lote utilizado en el detalle de venta.	—	—

Descripción de las tareas

1. Crear clase Venta

Representará una operación de venta realizada.

2. Crear clase DetalleVenta

Representará cada medicamento incluido en una venta.

3. Diseñar proceso de venta

Establecer el flujo que seguirá el cajero.

4. Agregar medicamentos

Permitir incluir uno o varios medicamentos en una venta.

5. Calcular subtotales

Calcular:

precio x cantidad

para cada medicamento.

6. Calcular total

Sumar los subtotales de todos los productos.

7. Verificar disponibilidad

Comprobar que exista suficiente stock antes de confirmar la venta.

8. Descontar stock

Actualizar automáticamente el inventario después de confirmar la venta.

9. Crear clase Receta

Representar una receta médica dentro del sistema.

10. Registrar recetas

Guardar los datos necesarios de una receta.

11. Asociar receta y medicamento

Relacionar los medicamentos que requieren prescripción con su respectiva receta.

12. Validar medicamentos con receta

Evitar que un medicamento marcado como de venta bajo receta sea procesado sin la información correspondiente.

13. Registrar vencimientos

Guardar correctamente la fecha de vencimiento de cada medicamento.

14. Consultar vencimientos

Permitir consultar medicamentos próximos a vencer.

15. Identificar medicamentos vencidos

Detectar productos cuya fecha de vencimiento ya haya pasado.

16. Realizar pruebas

Probar ventas, recetas, inventario y fechas.

Sprint Backlog — Sprint 3

Objetivo

Completar el sistema mediante alertas, reportes, validaciones y pruebas finales.

Tablero inicial

Por hacer	En progreso		Hecho
Crear clase Alerta	—	—	
Detectar stock bajo	—	—	
Generar alertas de stock	—	—	
Detectar próximos vencimientos	—	—	
Generar alertas de vencimiento	—	—	
Crear historial de ventas	—	—	
Crear reporte de inventario	—	—	
Crear reporte de ventas	—	—	
Crear reporte de alertas	—	—	
Implementar validaciones generales	—	—	
Implementar manejo de errores	—	—	
Realizar pruebas positivas	—	—	
Realizar pruebas negativas	—	—	
Corregir errores	—	—	
Realizar pruebas finales	—	—	
Preparar documentación técnica	—	—	

Límites de trabajo

Los límites WIP para Scrum, podemos establecer una regla sencilla para evitar comenzar demasiadas tareas al mismo tiempo y poder darle solución más rápido a cada paso.

Se propone:

Máximo 3 tareas simultáneamente en estado "En progreso".

Por ejemplo:

Por hacer ----> tarea 1----tarea2----tarea3----->En proceso Máximo 3 Tareas----> Hecho

Esto permite concentrar el esfuerzo en terminar tareas antes de comenzar demasiadas nuevas.

Criterio para mover una tarea a "Hecho"

Para evitar considerar una tarea terminada simplemente porque el código fue escrito, utilizaremos una pequeña **Definición de Terminado (Definition of Done)**.

Una tarea podrá pasar a **Hecho** cuando:

- La funcionalidad haya sido implementada.
- El código funcione correctamente.

- Se hayan realizado las validaciones necesarias.
- Se haya realizado al menos una prueba.
- No existan errores conocidos que impidan su funcionamiento.
- La documentación correspondiente esté actualizada cuando sea necesario.

Estado inicial de los tres Sprint Backlogs

Al comenzar formalmente el desarrollo, los tres tableros estarán en el siguiente estado:

Sprint	Por hacer	En progreso	Hecho
Sprint 1	13	0	0
Sprint 2	16	0	0
Sprint 3	16	0	0

Sprint Review

La **Sprint Review** es la reunión que se realiza al finalizar cada Sprint con el propósito de revisar las funcionalidades desarrolladas, verificar si cumplen los criterios de aceptación y determinar qué elementos fueron completados y cuáles quedaron pendientes.

Para este proyecto se realizarán tres Sprint Reviews, una por cada Sprint.

Sprint Review — Sprint 1

Información general

Proyecto: Sistema de Gestión de Farmacia

Metodología: Scrum

Sprint: 1

Objetivo: Construir la base del sistema.

Duración estimada: 4 semanas.

Funcionalidades planificadas

Durante este Sprint se trabajará en:

- Gestión de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Roles de usuario.
- Registro de medicamentos.
- Consulta del catálogo.
- Actualización de medicamentos.
- Control de inventario.
- Stock mínimo.

Criterios de revisión

Al finalizar el Sprint se verificará que:

1. El sistema permita registrar usuarios.
2. Los usuarios puedan iniciar sesión.
3. El sistema identifique correctamente los roles.
4. Se puedan registrar medicamentos.
5. Se puedan consultar medicamentos.
6. Se puedan modificar medicamentos.
7. Se pueda consultar el inventario.
8. Se pueda actualizar el stock.
9. Se pueda establecer un stock mínimo.
10. Las validaciones básicas funcionen correctamente.

Resultado esperado

Se espera obtener una primera versión funcional del sistema que permita administrar usuarios, medicamentos e inventario.

Funcionalidades entregadas

Se completará al finalizar el Sprint.

Funcionalidad	Estado
Registro de usuarios	Pendiente de revisión
Inicio de sesión	Pendiente de revisión
Roles	Pendiente de revisión
Registro de medicamentos	Pendiente de revisión
Catálogo	Pendiente de revisión
Modificación de medicamentos	Pendiente de revisión
Inventario	Pendiente de revisión
Stock mínimo	Pendiente de revisión

Funcionalidades no completadas

Se determinarán al finalizar el Sprint.

Observaciones

La revisión permitirá identificar errores y funcionalidades que necesiten ajustes antes de continuar con el Sprint 2.

Sprint Review — Sprint 2

Información general

Proyecto: Sistema de Gestión de Farmacia

Metodología: Scrum

Sprint: 2

Objetivo: Implementar las operaciones principales de la farmacia.

Duración estimada: 4 semanas.

Funcionalidades planificadas

Durante este Sprint se trabajará en:

- Registro de ventas.
- Detalles de ventas.
- Cálculo de subtotales.
- Cálculo del total.
- Actualización automática del inventario.
- Gestión de recetas médicas.
- Identificación de medicamentos que requieren receta.
- Control de vencimientos.

Criterios de revisión

Al finalizar el Sprint se verificará que:

1. El cajero pueda iniciar una venta.
2. Se puedan agregar medicamentos a la venta.
3. Se pueda registrar la cantidad de cada producto.
4. El sistema calcule correctamente los subtotales.
5. El sistema calcule correctamente el total.
6. Se valide la disponibilidad del medicamento.
7. El inventario se actualice después de una venta.
8. Se puedan registrar recetas.
9. Se identifiquen medicamentos que requieren receta.
10. Se puedan consultar fechas de vencimiento.
11. Se identifiquen medicamentos vencidos.

Resultado esperado

Se espera que el sistema permita realizar las operaciones básicas de venta y controlar la información relacionada con recetas y vencimientos.

Funcionalidades entregadas

Se completará al finalizar el Sprint.

Funcionalidad	Estado
Registro de ventas	Pendiente de revisión
Detalles de venta	Pendiente de revisión
Cálculo de subtotales	Pendiente de revisión
Cálculo de total	Pendiente de revisión
Actualización del inventario	Pendiente de revisión
Gestión de recetas	Pendiente de revisión
Validación de recetas	Pendiente de revisión
Control de vencimientos	Pendiente de revisión

Funcionalidades no completadas

Se determinarán al finalizar el Sprint.

Observaciones

La revisión permitirá comprobar la integración entre los módulos de ventas, inventario y recetas, así como verificar el correcto funcionamiento del control de vencimientos.

Sprint Review — Sprint 3

Información general

Proyecto: Sistema de Gestión de Farmacia

Metodología: Scrum

Sprint: 3

Objetivo: Completar, validar y preparar la versión final del sistema.

Duración estimada: 4 semanas.

Funcionalidades planificadas

Durante este Sprint se trabajará en:

- Alertas de stock mínimo.
- Alertas de vencimiento.
- Historial de ventas.
- Reportes.
- Validaciones generales.
- Manejo de errores.
- Pruebas funcionales.
- Corrección de errores.
- Documentación técnica.

Criterios de revisión

Al finalizar el Sprint se verificará que:

1. El sistema genere alertas cuando el stock esté por debajo del mínimo.
2. El sistema identifique medicamentos próximos a vencer.
3. Se puedan consultar las alertas.
4. Se pueda consultar el historial de ventas.
5. Se pueda consultar el inventario.
6. Se puedan generar reportes básicos.
7. Las validaciones funcionen correctamente.
8. El sistema maneje adecuadamente los errores.
9. Se hayan realizado pruebas positivas.
10. Se hayan realizado pruebas negativas.
11. Los errores encontrados hayan sido corregidos.
12. El sistema completo pueda ejecutarse correctamente.

Resultado esperado

Se espera obtener una versión funcional y validada del Sistema de Gestión de Farmacia, con sus principales módulos integrados.

Funcionalidades entregadas

Se completará al finalizar el Sprint.

Funcionalidad	Estado
Alertas de stock	Pendiente de revisión
Alertas de vencimiento	Pendiente de revisión
Historial de ventas	Pendiente de revisión
Reportes	Pendiente de revisión
Validaciones	Pendiente de revisión
Manejo de errores	Pendiente de revisión
Pruebas funcionales	Pendiente de revisión
Corrección de errores	Pendiente de revisión
Documentación técnica	Pendiente de revisión

Funcionalidades no completadas

Se determinarán al finalizar el Sprint.

Observaciones

Esta revisión será especialmente importante porque permitirá determinar si el sistema cumple con los objetivos definidos en el Product Backlog y si está preparado para ser presentado como producto final.

Formato para actualizar las Sprint Reviews

Cuando empecemos a programar, utilizaremos este formato para registrar los resultados reales:

Elemento	Resultado
Objetivo del Sprint	Cumplido / Parcial / No cumplido
Historias completadas	Número de historias
Historias pendientes	Número de historias
Tareas completadas	Número de tareas
Tareas pendientes	Número de tareas
Problemas encontrados	Descripción
Correcciones realizadas	Descripción
Resultado general	Descripción

Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective es una reunión realizada al finalizar cada Sprint con el objetivo de analizar el proceso de trabajo del equipo.

Durante esta reunión se identifican:

- Aspectos positivos del Sprint.
- Problemas encontrados.
- Aspectos que pueden mejorarse.
- Acciones concretas para el siguiente Sprint.

Sprint Retrospective — Sprint 1

Información general

Proyecto: Sistema de Gestión de Farmacia

Sprint: 1

Objetivo: Construir la base del sistema.

¿Qué salió bien?

Se espera que durante el Sprint 1 se logre:

- Organizar correctamente la estructura del proyecto.
- Definir las clases principales.
- Implementar los roles de usuario.
- Desarrollar el catálogo de medicamentos.
- Implementar las funciones básicas del inventario.
- Establecer el concepto de stock mínimo.

¿Qué se puede mejorar?

Durante el desarrollo podrían presentarse situaciones como:

- Dificultad para organizar inicialmente las clases.
- Problemas al definir las responsabilidades de cada módulo.
- Errores en la validación de datos.
- Dificultad para coordinar la relación entre medicamentos e inventario.

Acciones de mejora

Para el siguiente Sprint se propone:

1. Revisar la estructura de las clases antes de implementar nuevas funcionalidades.
2. Mejorar las validaciones de entrada.
3. Documentar las relaciones entre los módulos.
4. Realizar pruebas pequeñas después de implementar cada funcionalidad.
5. Mantener actualizado el Sprint Backlog.

Conclusión

El Sprint 1 permitirá establecer una base sólida para el desarrollo del sistema. Las mejoras identificadas deberán aplicarse durante el Sprint 2 para evitar que los problemas iniciales afecten los módulos de ventas y recetas.

Sprint Retrospective — Sprint 2

Información general

Proyecto: Sistema de Gestión de Farmacia

Sprint: 2

Objetivo: Implementar las operaciones principales.

¿Qué salió bien?

Se espera conseguir:

- Implementar correctamente el proceso de ventas.
- Integrar las ventas con el inventario.
- Crear el manejo de recetas.
- Incorporar el control de vencimientos.
- Utilizar las clases desarrolladas durante el Sprint 1 como base para nuevas funcionalidades.

¿Qué se puede mejorar?

Durante este Sprint podrían identificarse problemas relacionados con:

- Integración entre ventas e inventario.
- Validación de cantidades disponibles.
- Manejo de medicamentos que requieren receta.
- Cálculo de totales.
- Manejo de fechas de vencimiento.

- Organización de la información de las ventas.

Acciones de mejora

Para el siguiente Sprint se propone:

1. Realizar pruebas de integración entre módulos.
2. Verificar los cálculos de las ventas.
3. Validar siempre el stock antes de confirmar una operación.
4. Mejorar el manejo de fechas.
5. Revisar el funcionamiento de las recetas antes de finalizar cada venta.
6. Mantener una estructura clara para el historial de operaciones.

Conclusión

El Sprint 2 permitirá integrar varias funcionalidades importantes del sistema. Las lecciones aprendidas serán utilizadas durante el Sprint 3 para mejorar la estabilidad y confiabilidad de la aplicación.

Sprint Retrospective — Sprint 3

Información general

Proyecto: Sistema de Gestión de Farmacia

Sprint: 3

Objetivo: Completar y validar el sistema.

¿Qué salió bien?

Se espera conseguir:

- Implementar las alertas de stock.
- Implementar las alertas de vencimiento.
- Generar reportes básicos.
- Completar las validaciones.
- Mejorar el manejo de errores.
- Realizar pruebas funcionales.
- Integrar los diferentes módulos.

¿Qué se puede mejorar?

En este Sprint podrían identificarse:

- Errores de integración entre módulos.
- Casos de prueba que inicialmente no funcionen.
- Problemas en la generación de alertas.
- Información incompleta en los reportes.
- Errores de validación.
- Problemas de usabilidad.

Acciones de mejora

Se propone:

1. Ejecutar pruebas positivas y negativas.
2. Corregir los errores encontrados.
3. Revisar nuevamente las funcionalidades críticas.
4. Verificar la consistencia de los datos.
5. Mejorar los mensajes mostrados al usuario.
6. Revisar la documentación técnica.
7. Realizar una prueba completa del sistema antes de su presentación.

Conclusión

El Sprint 3 permitirá consolidar el proyecto y preparar una versión funcional del Sistema de Gestión de Farmacia. Las mejoras identificadas durante este Sprint servirán como base para futuras versiones del sistema.

Sprint	Principal aspecto positivo	Principal aspecto a mejorar	Acción
Sprint 1	Organización de la estructura	Validaciones y diseño de clases	Mejorar estructura y pruebas
Sprint 2	Integración de ventas e inventario	Integración entre módulos	Realizar pruebas de integración
Sprint 3	Integración general del sistema	Errores y validaciones finales	Pruebas y correcciones

Documentación técnica

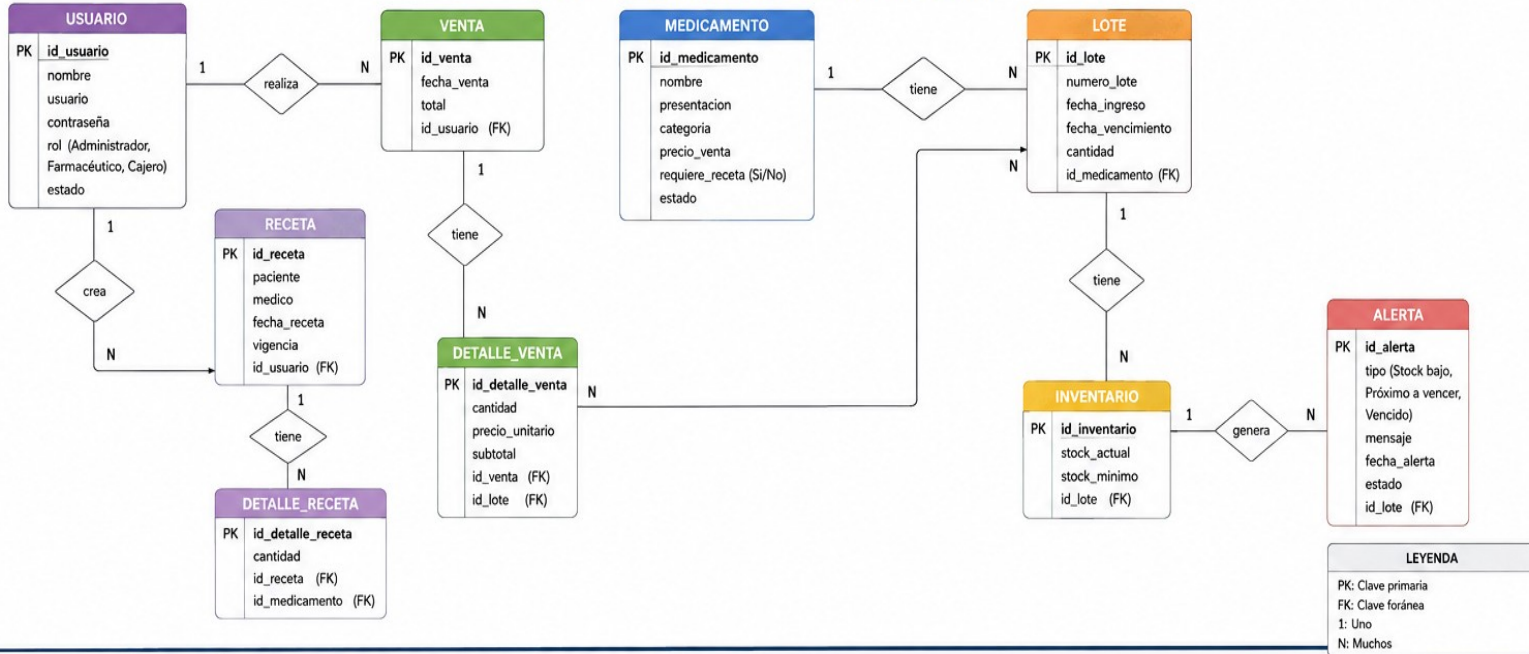
La documentación técnica presenta el diseño general del sistema y los módulos desarrollados durante los Sprints.

Diagrama Entidad-Relación (DER)

El DER representa las principales entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas. Incluye el manejo de **medicamentos, inventario, lotes, ventas, recetas, usuarios y alertas**.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)



2. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS (CUBIERTOS AL FINALIZAR LOS SPRINTS)

MÓDULO	DESCRIPCIÓN	FUNCIONALIDADES PRINCIPALES	SPRINT QUE LO CUBRE
Usuarios	Permite administrar los usuarios que tendrán acceso al sistema.	• Registrar usuarios • Consultar usuarios • Editar usuarios • Activar/Desactivar usuarios • Login	Sprint 1
Catálogo de Medicamentos	Permite administrar la información de los medicamentos.	• Registrar medicamento • Consultar medicamentos • Modificar medicamentos • Consultar precio • Indicar si requiere receta	Sprint 1
Lotes	Permite registrar los lotes de cada medicamento para controlar vencimientos.	• Registrar lote • Asociar lote a medicamento • Registrar fechas • Consultar lotes • Identificar lotes vencidos y próximos a vencer	Sprint 2
Inventario	Controla las existencias de los medicamentos por lote.	• Consultar stock • Calcular stock total • Establecer stock mínimo • Detectar stock bajo	Sprint 2
Ventas	Permite registrar las ventas realizadas.	• Crear venta • Agregar medicamentos • Seleccionar lote (FEFO) • Calcular total • Confirmar venta • Actualizar inventario	Sprint 2
Recetas Médicas	Permite gestionar recetas para medicamentos que requieren prescripción.	• Registrar receta • Consultar receta • Registrar paciente y médico • Registrar medicamentos • Verificar vigencia	Sprint 2
Alertas	Genera alertas automáticas relacionadas con inventario y vencimientos.	• Stock bajo • Próximo a vencer • Producto vencido • Consultar alertas	Sprint 3
Reportes	Permite generar reportes de información relevante para la farmacia.	• Inventario general • Medicamentos con stock bajo • Lotes próximos a vencer • Lotes vencidos • Historial de ventas • Ventas por período	Sprint 3

* FEFO (First Expired, First Out): estrategia que utiliza primero el lote con fecha de vencimiento más próxima.

Módulos cubiertos al finalizar los Sprints

Módulo	Descripción
Usuarios	Gestión de usuarios y roles del sistema.
Medicamentos	Registro y consulta del catálogo de medicamentos.
Inventario	Control de existencias y stock mínimo.
Lotes y FEFO	Control de lotes, cantidades, vencimientos y selección del lote más próximo a vencer.
Ventas	Registro de ventas y actualización automática del inventario.
Recetas	Registro y validación de recetas médicas.
Alertas	Alertas por stock mínimo y medicamentos próximos a vencer.
Reportes	Consulta de información de inventario, ventas y alertas.